

Física - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

Antigravity

Índice

1. Tema 2: Gravitación	2
1.1. Leyes de Kepler	2
1.2. Ley de la Gravitación Universal de Newton	2
1.3. Momento Angular y su Conservación	3

1. Tema 2: Gravitación

La gravitación es la propiedad de atracción mutua que poseen todos los cuerpos materiales por el hecho de tener masa. El estudio moderno de la gravedad comenzó con las observaciones astronómicas que dieron lugar a las leyes cinemáticas de Kepler, las cuales fueron explicadas dinámicamente más tarde por la Ley de la Gravitación Universal de Newton.

1.1. Leyes de Kepler

A principios del siglo XVII, Johannes Kepler enunció tres leyes empíricas que describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol:

1. **Primera Ley (Ley de las órbitas):** Todos los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, estando este situado en uno de los focos de la elipse.
2. **Segunda Ley (Ley de las áreas):** El radio vector que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Como consecuencia, la velocidad lineal del planeta no es constante: es máxima en el punto más cercano al Sol (*perihelio*) y mínima en el punto más alejado (*afelio*).
3. **Tercera Ley (Ley de los periodos):** Para todos los planetas, el cuadrado de su periodo orbital (T) es directamente proporcional al cubo de la distancia media al Sol (r , el semieje mayor de la elipse).

$$T^2 = k \cdot r^3$$

Donde k es una constante que solo depende de la masa del cuerpo central (el Sol).

1.2. Ley de la Gravitación Universal de Newton

Isaac Newton demostró que la misma fuerza que hace caer una manzana en la Tierra es la que mantiene a los planetas en órbita. En 1687 enunció su ley fundamental:

Enunciado: Dos masas puntuales cualesquiera se atraen mutuamente con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

Vectorialmente, la fuerza que ejerce una masa de referencia M sobre una masa m situada a una distancia r se expresa como:

$$\vec{F}_g = -G \frac{M \cdot m}{r^2} \hat{u}_r$$

Análisis de los elementos de la ecuación:

- G : Constante de Gravitación Universal. Su valor es idéntico en todo el universo: $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$. Al ser un valor tan pequeño, la fuerza gravitatoria solo es apreciable cuando al menos una de las masas es gigantesca (un planeta o una estrella).
- $\hat{u}_r$: Vector unitario en la dirección de la línea que une ambas masas, apuntando hacia afuera (desde el cuerpo que genera la fuerza hacia el que la sufre).
- **Signo negativo:** Indica que la fuerza tiene sentido contrario a $\hat{u}_r$, es decir, es una **fuerza puramente atractiva**.

1.3. Momento Angular y su Conservación

El momento angular ($\vec{L}$) de una partícula de masa m que se mueve con velocidad $\vec{v}$ respecto a un origen de coordenadas se define como el producto vectorial de su radio vector por su momento lineal:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m(\vec{r} \times \vec{v})$$

Demostración de su conservación en fuerzas centrales (¡Pregunta típica de EvAU!):
La variación del momento angular con el tiempo es igual al momento de las fuerzas externas ($\vec{\tau}$):

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Como la fuerza gravitatoria es una **fuerza central** (su línea de acción pasa siempre por el centro de fuerzas u origen), el vector posición $\vec{r}$ y el vector fuerza $\vec{F}$ son paralelos (ángulo de 180°). Al hacer el producto vectorial de dos vectores paralelos, el resultado es cero:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{0} \implies \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{0} \implies \vec{L} = \text{Constante}$$

Consecuencias de la conservación de $\vec{L}$:

1. **Las órbitas son planas:** Como $\vec{L}$ es perpendicular al plano formado por $\vec{r}$ y $\vec{v}$, y su dirección no puede cambiar, el movimiento del planeta queda confinado para siempre en un único plano.
2. **Justificación de la 2ª Ley de Kepler:** Al mantenerse el módulo constante ($L = m \cdot r \cdot v \cdot \sin \alpha = \text{cte}$), en las órbitas elípticas donde el ángulo en el perihelio y afelio es de 90° ($\sin 90^\circ = 1$), se cumple estrictamente que:

$$r_{\text{perihelio}} \cdot v_{\text{perihelio}} = r_{\text{afelio}} \cdot v_{\text{afelio}}$$

Como $r_{\text{perihelio}} < r_{\text{afelio}}$, por fuerza $v_{\text{perihelio}} > v_{\text{afelio}}$.

FORMULARIO RESUMEN: T2 - GRAVITACIÓN

Ley de Newton (Módulo): $F_g = G \frac{M \cdot m}{r^2}$

Momento Angular: $\vec{L} = m(\vec{r} \times \vec{v})$

- En fuerzas centrales: $\vec{\tau} = \vec{0} \implies \vec{L} = \text{Constante}$
- Conservación en puntos clave (Perihelio y Afelio):
 $r_p \cdot v_p = r_a \cdot v_a$

3ª Ley de Kepler (para órbitas circulares de radio R):

Igualando Fuerza Gravitatoria y Fuerza Centrípetra ($F_g = F_c$):

$$G \frac{M \cdot m}{R^2} = m \frac{v^2}{R} \implies v^2 = \frac{G \cdot M}{R}$$

Como $v = \frac{2\pi R}{T} \implies \left(\frac{2\pi R}{T}\right)^2 = \frac{G \cdot M}{R} \implies$

$$\mathbf{T}^2 = \left(\frac{4\pi^2}{\mathbf{G} \cdot \mathbf{M}} \right) \mathbf{R}^3$$

Esto demuestra de dónde sale de forma exacta la constante k de Kepler.